Fiche 4
Droites et systèmes d'équations
Mathématiques ▪ Seconde

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère.

Exercice 1 • Équation réduite d'une droite

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'équation réduite $y = ax+b$ de la droite décrite, en précisant son coefficient directeur a et son ordonnée à l'origine b.

1. La droite passant par les points $A(0\,;3)$ et $B(2\,;7)$.

2. La droite passant par les points $C(-1\,;4)$ et $D(3\,;-4)$.

3. La droite passant par le point $E(2\,;6)$ et parallèle à la droite d'équation $y = 3x - 1$.

4. La droite passant par les points $F(-3\,;0)$ et $G(1\,;-2)$.

Exercice 2 • Équation cartésienne d'une droite

1. Déterminer une équation cartésienne de la forme $ax + by + c = 0$ de la droite passant par $A(1\,;-2)$ et $B(4\,;3)$.

2. On considère la droite d d'équation $3x-2y+6 = 0$. Les points $P(2\,;6)$ et $Q(-2\,;0)$ appartiennent-ils à d ? Justifier.

3. Déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation $2x+5y-10 = 0$.

4. Les droites $d_1 : 3x - y + 2 = 0$ et $d_2 : 6x - 2y - 5 = 0$ sont-elles parallèles, sécantes ou confondues ? Justifier.

Exercice 3 • Vecteur directeur d'une droite

On rappelle que la droite d'équation $ax+by+c = 0$ admet pour vecteur directeur le vecteur $\vec{u}\,(-b\,;a)$.

1. Donner un vecteur directeur de la droite d'équation $4x - 3y + 1 = 0$.

2. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1\,;3)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\,(5\,;-2)$.

3. À l'aide de vecteurs directeurs, démontrer que les droites $d_1 : 2x-y+1 = 0$ et $d_2 : -4x+2y+3 = 0$ sont parallèles. Sont-elles confondues ?

Exercice 4 • Résolution de systèmes par substitution

Résoudre chacun des systèmes suivants par la méthode de substitution.

1. $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ 3x + y = 7 \end{cases}$ **2.** $\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$ **3.** $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 4x - 2y = 10 \end{cases}$ **4.** $\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 2x + 6y = 5 \end{cases}$

poussemaths.fr

Exercice 5 • Résolution de systèmes par combinaison linéaire

Résoudre chacun des systèmes suivants par combinaison linéaire (en additionnant ou en soustrayant des multiples des deux équations).

1. $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$ **2.** $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 5x - y = 11 \end{cases}$ **3.** $\begin{cases} 4x - 3y = -1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$

Exercice 6 • Interprétation graphique d'un système

Chaque équation d'un système de deux équations à deux inconnues représente une droite. Sans résoudre, déterminer pour chaque système si les deux droites sont sécantes, strictement parallèles ou confondues. Résoudre ensuite le système pour vérifier.

1. $\begin{cases} y = x + 2 \\ y = -x + 4 \end{cases}$ **2.** $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$ **3.** $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$

Exercice 7 • Problème : plan d'une ville

Dans un repère, une avenue est modélisée par la droite $d_1 : y = 0{,}5x + 2$ et un boulevard par la droite $d_2 : 2x + y - 14 = 0$.

1. Démontrer que l'avenue et le boulevard se croisent.

2. Déterminer les coordonnées de leur carrefour K.

3. Une troisième rue d_3 passe par le carrefour K et par le point $R(0\,;-10)$. Déterminer l'équation réduite de d_3.

4. La mairie veut tracer une allée parallèle au boulevard d_2 et passant par le point $P(0\,;3)$. Déterminer l'équation réduite de cette allée.

Exercice 8 • Problème : choisir un abonnement

Une salle de sport propose deux formules d'abonnement mensuel :

- formule A : 30 € par mois, plus 3 € par séance ;
- formule B : 10 € par mois, plus 7 € par séance.

On note x le nombre de séances effectuées dans le mois.

1. Exprimer, en fonction de x, le coût mensuel $A(x)$ de la formule A et le coût mensuel $B(x)$ de la formule B.

2. Pour quel nombre de séances les deux formules coûtent-elles le même prix ?

3. À partir de combien de séances la formule A est-elle strictement moins chère que la formule B ?

poussemaths.fr

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Le coefficient directeur de la droite passant par $A(1\,;3)$ et $B(4\,;9)$ est :

a. 2 **b.** $\frac{1}{2}$ **c.** 3 **d.** 6

2. Les droites d'équations $y = 3x - 1$ et $y = 3x + 5$ sont :

a. sécantes **b.** strictement parallèles **c.** confondues **d.** sécantes en $(0\,;3)$

3. Le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ a pour solution le couple :

a. $(2\,;3)$ **b.** $(3\,;2)$ **c.** $(4\,;1)$ **d.** $(1\,;4)$

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Deux droites distinctes qui ont le même coefficient directeur sont parallèles.

Affirmation 2. Les droites d'équations $y = -\frac{1}{3}x + 2$ et $y = 3x - 5$ sont parallèles.

Affirmation 3. Le système $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$ admet une infinité de solutions.

Affirmation 4. Une droite parallèle à l'axe des ordonnées n'a pas d'équation de la forme $y = ax + b$.

poussemaths.fr